

TRAVAUX DIRIGÉS : LES PIÈGES DE LA STATISTIQUE INDUSTRIELLE

Exercice 1 : Le risque du "Hors-Normalité"

Les indices C_p et C_{pk} reposent sur l'hypothèse que la distribution des cotes suit une **Loi Normale**. Pour une Loi Normale, l'intervalle $[\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]$ contient 99,73% de la production.

Imaginez une opération de rectification où la dispersion des mesures ne suit pas une courbe de Gauss mais une loi "étirée" vers la droite (dissymétrique), typique d'une usure d'outil non linéaire.

1. Si un étudiant calcule un $C_p = 1,33$ en utilisant l'écart-type classique σ , il s'attend statistiquement à un taux de rebut de 0,006% (63 ppm). Expliquez pourquoi, si la loi n'est pas normale, ce taux pourrait en réalité être de 2% ou 3% malgré un bon indice.
2. Quel outil graphique simple permet de vérifier visuellement la normalité d'un lot de pièces avant de lancer le calcul de capabilité ?
3. **Question d'expertise** : Si la loi n'est pas normale, doit-on utiliser les formules standards ou doit-on passer par une méthode alternative (comme la méthode des percentiles) ?

Exercice 2 : Le piège des limites de contrôle "polluées"

On souhaite mettre en place une carte de contrôle sur une machine de décolletage. Durant la phase d'étude (phase I), on prélève 20 échantillons. Malheureusement, durant cette période, la température de l'atelier a augmenté, créant une **dérive thermique** continue de la cote.

L'opérateur, ne s'en rendant pas compte, calcule sa moyenne des étendues $\bar{R}$ sur ces données "polluées" par la dérive.

1. La dérive thermique augmente-t-elle artificiellement la valeur de $\bar{R}$ calculée sur chaque échantillon ou la valeur de la moyenne globale $\bar{\bar{X}}$?
2. Rappelez la formule de la Limite Supérieure de Contrôle : $LSC = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$. Si $\bar{R}$ est surestimé à cause d'une instabilité durant l'étude, quel sera l'impact sur l'écartement des limites LSC et LIC ?
3. **Analyse de risque** : Si les limites de contrôle sont trop larges (car calculées sur un procédé instable), quel est le risque pour le pilotage futur de la production ? (Indice : l'opérateur verra-t-il les prochaines dérives ?)

Exercice 3 : Puissance de détection et Taille d'échantillon

On utilise souvent des échantillons de taille $n = 5$. Mathématiquement, l'écart-type de la moyenne des échantillons est défini par $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

1. Calculez le ratio de réduction de la variabilité entre un contrôle "pièce par pièce" ($n = 1$) et un contrôle par "moyenne d'échantillon" ($n = 5$).
2. Pourquoi dit-on que la carte de contrôle des moyennes est plus "puissante" pour détecter un petit dérèglement de la machine qu'un simple autocontrôle sur une seule pièce ?
3. Si le coût de la mesure est très élevé (ex : test destructif), quel compromis statistique l'entreprise doit-elle faire concernant la taille des échantillons ?